

Lagerverwaltung 2.2.1 - Installation

Eigenständige Lagerverwaltung mit eigener Datenbank. Sie braucht weder Casper noch MySQL noch den MIS Communicator. Die bisherigen Daten werden einmalig aus einem HeidiSQL-Export übernommen. Dauer: etwa 20 Minuten.

Was Sie brauchen

- Das Paket `Lagerverwaltung_v2.2.1.zip`
- Die Datei **python-3.12.10-embed-amd64.zip** von python.org (*Downloads* → *Windows* → *Python 3.12.10* → „Windows embeddable package (64-bit)“). Keine Installation, keine Adminrechte nötig.
- Den SQL-Export der Casper-Datenbank (HeidiSQL → Rechtsklick auf `daten` → *Datenbank als SQL exportieren*, Daten: „Einfügen“). Frisch exportieren, damit die letzten Buchungen enthalten sind.
- Für Handscanner/Smartphones und andere PCs: einmalig Adminrechte für die Firewall-Freigabe (IT)

Die Lagerverwaltung kann auf dem bisherigen Lager-PC oder auf jedem anderen Windows-PC laufen, der dauerhaft eingeschaltet ist.

1. Installieren

1. `Lagerverwaltung_v2.2.1.zip` nach `C:\` entpacken. Es entsteht `C:\Lagerverwaltung2`.
2. `python-3.12.10-embed-amd64.zip` **ungeöffnet** in `C:\Lagerverwaltung2` legen.
3. Doppelklick auf `windows\1_EINRICHTEN.bat`. Erwartet: OK: Lagerverwaltung ist startbereit.
4. Rechtsklick auf `windows\FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat` → *Als Administrator ausführen* (für Handscanner, Smartphones und andere PCs). Erwartet: Firewall-Regel "Lagerverwaltung" fuer TCP-Port(s) 8080,8443 angelegt. Die Regel gilt für die Netzwerkprofile *Domäne* und *Privat* – ist das Firmennetz am Lager-PC als *Öffentlich* eingestuft, bitte die IT das Profil ändern lassen.
5. Doppelklick auf das neue Symbol **Lagerverwaltung** auf dem Desktop (auch im Startmenü). Die Lagerverwaltung öffnet sich als eigenes Programmfenster – ohne Adressleiste und Browser-Tabs. Beim ersten Mal startet sie dabei im Hintergrund, das dauert ein paar Sekunden.

2. Ersten Administrator anlegen

Beim ersten Aufruf erscheint *Ersten Administrator anlegen*. Benutzername und Passwort wählen (z. B. „Sharun“).

3. Daten aus Casper übernehmen

1. *Einstellungen* → *Datenübernahme* öffnen.
2. Die SQL-Exportdatei auswählen, **Übernahme starten**.
3. Ergebnis prüfen: Anzahl Artikel, Lagerplätze, Gesamtbestand, Buchungen und Hinweise (z. B. zusammengeführte Lieferanten-Schreibweisen, Lagerplätze außerhalb des Schemas, Bestand ohne Lagerplatz auf `OHNE-PLATZ`).

Übernommen werden: Artikel (Freifeld „Lieferant“ → Lieferant, „Gruppe“ → Gruppe, „Typenbezeichnung“ → Typ, „Austragungsgrund“ → Notiz), Lagerplätze mit Beständen, die komplette Buchungshistorie und die Benutzernamen. Benutzer aus dem Altsystem sind danach gesperrt und ohne Passwort – unter *Einstellungen* → *Benutzer* anklicken, Passwort vergeben, „Aktiv“ anhaken.

Muss die Übernahme wiederholt werden (z. B. mit einem neueren Export), „Vorhandene Daten ersetzen“ anhaken. Vorher wird automatisch gesichert (`backups\vor_uebernahme_... .zip` ; diese Sicherungen werden nie automatisch gelöscht).

4. Etikettendrucker

Einstellungen → *Etikettendrucker*: Modus *Windows-Drucker (USB)*, Druckernamen genau wie in Windows (vermutlich „HPRT HT100“), **Speichern und Testetikett drucken**. Sitzt der Druck schief, Versatz in mm anpassen. Hängt der Drucker am Netzwerk: Modus *Netzwerk*, IP-Adresse, Port 9100.

Falls der Direktdruck nicht klappt: Bei jedem Etikett gibt es „Über den Browser drucken“ – das nutzt den normalen Windows-Druckertreiber.

5. Handscanner und Smartphones

Siehe Anleitung *Zebra TC21 einrichten*. Kurz: *Einstellungen* → *Handscanner / Handy* zeigt Adressen und QR-Codes. Pro Gerät einmal das Zertifikat installieren, die App öffnen, „App installieren“ tippen, DataWedge prüfen. Bitten Sie die IT, dem Lager-PC eine feste IP-Adresse zu geben.

6. Als Programm auf dem Desktop

Die Lagerverwaltung besteht aus zwei Teilen: dem **Hintergrunddienst** auf dem Lager-PC (Datenbank, Handscanner, Drucker) und dem **Programmfenster**.

- Das Symbol *Lagerverwaltung* startet bei Bedarf den Hintergrunddienst und öffnet das Fenster (über Microsoft Edge im App-Modus, auf jedem Windows 10/11 vorhanden). Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste → *An Taskleiste anheften*.
- Fenster schließen beendet nur das Fenster. Der Hintergrunddienst läuft weiter, damit Handscanner und andere PCs weiterarbeiten können.
- Verknüpfung verloren? `windows\VERKNUEPFUNG_ERSTELLEN.bat` legt sie neu an.

Weitere Büro-PCs: Dort wird nichts installiert. Unter *Einstellungen* → *Allgemein* → „Verknüpfung für Arbeitsplatz-PCs herunterladen“ gibt es ein kleines Skript; auf dem jeweiligen PC doppelklicken – danach hat auch dieser PC ein Symbol *Lagerverwaltung*, das die Lagerverwaltung des Lager-PCs als eigenes Fenster öffnet.

7. Dauerbetrieb

- **Ohne Adminrechte:** `windows\3_AUTOSTART_EIN.bat` – startet unsichtbar bei jeder Anmeldung am PC.
- **Mit Adminrechten (empfohlen):** Rechtsklick auf `windows\DIENST_EINRICHTEN_als_Admin.bat` → *Als Administrator ausführen* – startet beim Hochfahren, auch ohne Anmeldung. Das Skript entfernt dabei einen vorher eingerichteten Benutzer-Autostart, damit nicht zwei Instanzen laufen.

Nur eine der beiden Varianten verwenden.

8. Umstieg

1. Ein paar Tage parallel testen: in der neuen Lagerverwaltung buchen, die alte nur noch ansehen.
2. Stichtag festlegen: Casper-Datenbank frisch exportieren, unter *Datenübernahme* mit „Vorhandene Daten ersetzen“ neu übernehmen (Testbuchungen verschwinden dabei), ab dann nur noch die neue Lagerverwaltung benutzen.
3. Die Casper-Software kann danach abgeschaltet werden. Den letzten SQL-Export aufheben.

Datensicherung

Täglich um 22:00 Uhr entsteht eine ZIP-Datei `lager_backup_....zip` in `C:\Lagerverwaltung2\backups` (Datenbank + Fotos/Dokumente, 30 Tage; andere Dateien im Ordner werden nicht angefasst). Läuft die Lagerverwaltung um 22:00 Uhr nicht, wird die Sicherung nachgeholt, sobald sie am selben Tag nach 22:00 Uhr wieder läuft – sonst folgt die nächste Sicherung am Folgetag. Schlägt eine Sicherung fehl (z. B. Netzlaufwerk nicht erreichbar), wird sie jede Minute erneut versucht; Details im Protokoll `logs\lagerverwaltung.log`. Ordner, Uhrzeit, Dauer unter *Einstellungen* → *Datensicherung*; „Jetzt sichern“ geht jederzeit.

Zusätzlich eine Kopie außerhalb des PCs ablegen (Netzlaufwerk). Wichtig: Läuft die Lagerverwaltung als Dienst (`DIENTST_EINRICHTEN_als_Admin.bat`), kennt sie keine Laufwerksbuchstaben wie `N:` – dann den Netzwerkpfad eintragen (z. B. `\\server\freigabe\lager`) und das Schreibrecht für das Computerkonto des Lager-PCs von der IT einrichten lassen. Nach dem Ändern einmal „Jetzt sichern“ und prüfen, ob die Datei ankommt.

Wiederherstellen:

1. Lagerverwaltung beenden: `windows\4_AUTOSTART_AUS.bat` – ist sie als Dienst eingerichtet, mit Rechtsklick *Als Administrator ausführen*. Das Programmfenster zu schließen genügt **nicht**, der Hintergrunddienst läuft weiter.
2. Im Ordner `C:\Lagerverwaltung2\daten` die Dateien `lager.db-wal` und `lager.db-shm` löschen (falls vorhanden) – sonst mischt SQLite Reste der alten Datenbank in die Sicherung.
3. ZIP entpacken, `lager.db` nach `C:\Lagerverwaltung2\daten\lager.db` kopieren (überschreiben), Ordner `anhaenge` nach `daten\anhaenge`.
4. Wieder starten (Symbol *Lagerverwaltung*; beim Dienst den PC neu starten oder `schtasks /Run /TN Lagerverwaltung` als Administrator).

Dieselben Schritte stehen in jeder Sicherung in `LIESMICH.txt`.

Umzug auf einen anderen PC: Ordner `C:\Lagerverwaltung2` komplett kopieren (bei beendeter Lagerverwaltung), dort `1_EINRICHTEN.bat` und Firewall-Freigabe ausführen.

Entfernen

`windows\ENTFERNEN.bat` beendet die Lagerverwaltung und entfernt Autostart, Dienst, Desktop-Verknüpfung und Firewall-Regel. Danach den Ordner löschen (vorher `backups` sichern, falls die Daten noch gebraucht werden). Es bleiben keine Spuren auf dem PC; die Casper-Software wurde nie verändert.

Häufige Probleme

Problem	Lösung
FEHLER: Python fehlt	Python-ZIP liegt nicht im Programmordner oder ist nicht 3.12 / 64-bit / embeddable.
Seite lädt nicht	Läuft das Fenster bzw. der Autostart? Protokoll: <code>logs\lagerverwaltung.log</code> .
Handy/Handscanner erreicht die Seite nicht	Firewall-Freigabe ausgeführt? Gerät im selben Netz (Firmen-WLAN, nicht Gäste-WLAN)? Adresse aus <i>Einstellungen</i> → <i>Handscanner</i> / <i>Handy</i> verwenden.
Port 8080 belegt	<i>Einstellungen</i> → <i>Allgemein</i> oder <code>config.toml</code> (Abschnitt <code>[server]</code>): anderen Port eintragen, Lagerverwaltung neu starten und <code>FIREWALL_FREIGEBEN_als_Admin.bat</code> erneut ausführen (liest die Ports aus <code>config.toml</code>).
Handy meldet nach IP-Wechsel des Lager-PCs „Verbindung nicht privat“	Lagerverwaltung neu starten – das HTTPS-Zertifikat wird beim Start für die aktuellen Adressen neu ausgestellt. Das Zertifikat auf den Geräten muss nicht neu installiert werden.
Skript meldet „Keine Administratorrechte“	Rechtsklick auf die Datei → <i>Als Administrator ausführen</i> .
Etikett wird nicht gedruckt	Druckername exakt wie in Windows? Drucker an, Etiketten kalibriert? Sonst „Über den Browser drucken“.
„database is locked“ im Protokoll	Kommt nur vor, wenn jemand die Datei <code>daten\lager.db</code> mit einem anderen Programm geöffnet hat. Programm schließen.